# Übungsaufgaben: Zufallsexperimente und Häufigkeiten



Löse die Aufgaben in deinem Heft. Die Lösungen stehen auf Seite 4.

Name: _____ Datum: _____

## ★☆☆ Leicht Grundwissen

1. 200 Würfe mit einem Würfel: 133-mal eine 6. Relative Häufigkeit?
2. Würfel: Schreibe das Ereignis „Augenzahl größer als 4“ als Menge.
3. Schreibe 37/200 als Dezimalzahl und in Prozent.
4. 400 Würfe mit einem Glücksrad: 302-mal Rot. Relative Häufigkeit?
5. Würfel: Schreibe das Ereignis „gerade Augenzahl“ als Menge.
6. Schreibe 18/200 als Dezimalzahl und in Prozent.
7. 25 Würfe mit einem Münze: 19-mal Kopf. Relative Häufigkeit?
8. Würfel: Schreibe das Ereignis „Primzahl“ als Menge.
9. Schreibe 34/100 als Dezimalzahl und in Prozent.
10. 40 Würfe mit einem Kronkorken: 5-mal „Zacken oben“. Relative Häufigkeit?
11. Würfel: Schreibe das Ereignis „höchstens 2“ als Menge.
12. 100 Würfe mit einem Reißzwecke: 8-mal Kopflage. Relative Häufigkeit?
13. Würfel: Schreibe das Ereignis „mindestens 4“ als Menge.
14. Schreibe 3/50 als Dezimalzahl und in Prozent.
15. 40 Würfe mit einem Würfel: 38-mal eine 6. Relative Häufigkeit?
16. Würfel: Schreibe das Ereignis „durch 3 teilbar“ als Menge.
17. Schreibe 11/200 als Dezimalzahl und in Prozent.
18. 500 Würfe mit einem Glücksrad: 81-mal Rot. Relative Häufigkeit?
19. Würfel: Schreibe das Ereignis „ungerade Augenzahl“ als Menge.
20. Schreibe 47/100 als Dezimalzahl und in Prozent.
21. 250 Würfe mit einem Münze: 191-mal Kopf. Relative Häufigkeit?
22. Würfel: Schreibe das Ereignis „kleiner als 1“ als Menge.
23. Schreibe 44/50 als Dezimalzahl und in Prozent.
24. 25 Würfe mit einem Kronkorken: 22-mal „Zacken oben“. Relative Häufigkeit?
25. Schreibe 10/100 als Dezimalzahl und in Prozent.
26. 25 Würfe mit einem Reißzwecke: 14-mal Kopflage. Relative Häufigkeit?
27. Schreibe 24/100 als Dezimalzahl und in Prozent.
28. 20 Würfe mit einem Würfel: 9-mal eine 6. Relative Häufigkeit?
29. 40 Würfe mit einem Glücksrad: 15-mal Rot. Relative Häufigkeit?
30. Schreibe 39/50 als Dezimalzahl und in Prozent.
31. 50 Würfe mit einem Münze: 39-mal Kopf. Relative Häufigkeit?
32. 20 Würfe mit einem Kronkorken: 13-mal „Zacken oben“. Relative Häufigkeit?
33. Schreibe 42/100 als Dezimalzahl und in Prozent.
34. 80 Würfe mit einem Reißzwecke: 37-mal Kopflage. Relative Häufigkeit?
35. Schreibe 43/50 als Dezimalzahl und in Prozent.
36. 500 Würfe mit einem Würfel: 272-mal eine 6. Relative Häufigkeit?
37. Schreibe 4/100 als Dezimalzahl und in Prozent.
38. 200 Würfe mit einem Glücksrad: 36-mal Rot. Relative Häufigkeit?
39. Schreibe 39/200 als Dezimalzahl und in Prozent.
40. 80 Würfe mit einem Münze: 42-mal Kopf. Relative Häufigkeit?
41. Schreibe 46/50 als Dezimalzahl und in Prozent.
42. 25 Würfe mit einem Kronkorken: 23-mal „Zacken oben“. Relative Häufigkeit?
43. Schreibe 32/100 als Dezimalzahl und in Prozent.
44. 40 Würfe mit einem Reißzwecke: 19-mal Kopflage. Relative Häufigkeit?
45. Schreibe 21/50 als Dezimalzahl und in Prozent.
46. 100 Würfe mit einem Würfel: 29-mal eine 6. Relative Häufigkeit?
47. Schreibe 36/200 als Dezimalzahl und in Prozent.
48. 250 Würfe mit einem Glücksrad: 212-mal Rot. Relative Häufigkeit?
49. Schreibe 14/50 als Dezimalzahl und in Prozent.
50. 100 Würfe mit einem Münze: 2-mal Kopf. Relative Häufigkeit?
51. 40 Würfe mit einem Kronkorken: 36-mal „Zacken oben“. Relative Häufigkeit?
52. Schreibe 39/100 als Dezimalzahl und in Prozent.
53. 250 Würfe mit einem Reißzwecke: 175-mal Kopflage. Relative Häufigkeit?
54. Schreibe 7/50 als Dezimalzahl und in Prozent.
55. 40 Würfe mit einem Würfel: 33-mal eine 6. Relative Häufigkeit?
56. Schreibe 22/200 als Dezimalzahl und in Prozent.

# Übungsaufgaben: Zufallsexperimente und Häufigkeiten



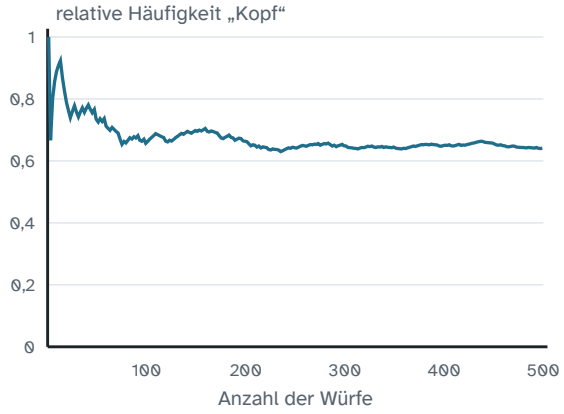
Löse die Aufgaben in deinem Heft. Die Lösungen stehen auf Seite 5.

Name: _____ Datum: _____

## ★★☆ Mittel Anwenden

1. 1000 Versuche, relative Häufigkeit 20 %. Absolute Häufigkeit?
2. Wie oft erwartest du bei 240 Versuchen ungefähr Gelb am Glücksrad (P = ⅙)?
3. Glücksrad mit Rot, Blau, Gelb: relative Häufigkeiten Rot 0,2, Blau 0,35. Wie groß ist die relative Häufigkeit von Gelb?
4. Lisa würfelt 10-mal, Tom 500-mal. Wessen relative Häufigkeit ist der bessere Schätzwert für die Wahrscheinlichkeit? Begründe.
5. 1000 Versuche, relative Häufigkeit 65 %. Absolute Häufigkeit?
6. Glücksrad mit Rot, Blau, Gelb: relative Häufigkeiten Rot 0,3, Blau 0,45. Wie groß ist die relative Häufigkeit von Gelb?
7. Wie oft erwartest du bei 150 Versuchen ungefähr eine Zahl kleiner 3 beim Würfeln?
8. Glücksrad mit Rot, Blau, Gelb: relative Häufigkeiten Rot 0,25, Blau 0,4. Wie groß ist die relative Häufigkeit von Gelb?
9. 100 Versuche, relative Häufigkeit 75 %. Absolute Häufigkeit?
10. 200 Versuche, relative Häufigkeit 75 %. Absolute Häufigkeit?
11. Wie oft erwartest du bei 500 Versuchen ungefähr Kopf beim Münzwurf?
12. Lisa würfelt 20-mal, Tom 400-mal. Wessen relative Häufigkeit ist der bessere Schätzwert für die Wahrscheinlichkeit? Begründe.
13. 400 Versuche, relative Häufigkeit 40 %. Absolute Häufigkeit?
14. Wie oft erwartest du bei 1200 Versuchen ungefähr eine 6 beim Würfeln?
15. 400 Versuche, relative Häufigkeit 5 %. Absolute Häufigkeit?
16. Wie oft erwartest du bei 300 Versuchen ungefähr eine 6 beim Würfeln?
17. Glücksrad mit Rot, Blau, Gelb: relative Häufigkeiten Rot 0,15, Blau 0,5. Wie groß ist die relative Häufigkeit von Gelb?
18. Wie oft erwartest du bei 60 Versuchen ungefähr Gelb am Glücksrad (P = ⅙)?
19. Lisa würfelt 50-mal, Tom 1000-mal. Wessen relative Häufigkeit ist der bessere Schätzwert für die Wahrscheinlichkeit? Begründe.
20. Wie oft erwartest du bei 100 Versuchen ungefähr Kopf beim Münzwurf?
21. 500 Versuche, relative Häufigkeit 75 %. Absolute Häufigkeit?
22. 200 Versuche, relative Häufigkeit 40 %. Absolute Häufigkeit?
23. 800 Versuche, relative Häufigkeit 60 %. Absolute Häufigkeit?
24. Wie oft erwartest du bei 600 Versuchen ungefähr eine 6 beim Würfeln?
25. Lisa würfelt 30-mal, Tom 600-mal. Wessen relative Häufigkeit ist der bessere Schätzwert für die Wahrscheinlichkeit? Begründe.
26. 500 Versuche, relative Häufigkeit 5 %. Absolute Häufigkeit?
27. 50 Versuche, relative Häufigkeit 12 %. Absolute Häufigkeit?
28. 100 Versuche, relative Häufigkeit 60 %. Absolute Häufigkeit?

## Grafik Versuchsreihe auswerten




Eine Reißzwecke wurde 500-mal geworfen. Das Diagramm zeigt die relative Häufigkeit von „Kopf“.

Beschreibe, wie sich die Kurve verändert:

Schätze die Wahrscheinlichkeit für „Kopf“ und zeichne sie als Linie ein: _____

Wie oft erwartest du bei 2 000 Würfen etwa „Kopf“?

# Übungsaufgaben: Zufallsexperimente und Häufigkeiten



Löse die Aufgaben in deinem Heft. Die Lösungen stehen auf Seite 6.

Name: _____ Datum: _____

## ★★★ Schwer

Knobeln und Transfer

1. Zwei Gruppen werfen eine Reißzwecke: Gruppe A 19-mal Kopf bei 50 Würfen, Gruppe B 93-mal bei 200 Würfen. Bestimme die relative Häufigkeit für alle Würfe zusammen.
2. Elfmeter: Spielerin A traf 40 von 50, Spielerin B 84 von 100. Wer ist (statistisch) die sicherere Schützin?
3. Ein Würfel zeigte bei 600 Würfen 157-mal die 6. Ist er vermutlich gezinkt? Begründe.
4. Von 2000 geprüften Teilen waren 30 fehlerhaft. Wie viele fehlerhafte Teile erwartest du bei 20000 Teilen?
5. Nach fünfmal Kopf sagt Max: „Jetzt kommt bestimmt Zahl.“ Nimm Stellung.
6. Zwei Gruppen werfen eine Reißzwecke: Gruppe A 25-mal Kopf bei 50 Würfen, Gruppe B 68-mal bei 200 Würfen. Bestimme die relative Häufigkeit für alle Würfe zusammen.
7. Elfmeter: Spielerin A traf 43 von 50, Spielerin B 73 von 100. Wer ist (statistisch) die sicherere Schützin?
8. Ein Würfel zeigte bei 600 Würfen 198-mal die 6. Ist er vermutlich gezinkt? Begründe.
9. Von 5000 geprüften Teilen waren 40 fehlerhaft. Wie viele fehlerhafte Teile erwartest du bei 20000 Teilen?
10. Zwei Gruppen werfen eine Reißzwecke: Gruppe A 14-mal Kopf bei 50 Würfen, Gruppe B 70-mal bei 200 Würfen. Bestimme die relative Häufigkeit für alle Würfe zusammen.
11. Elfmeter: Spielerin A traf 40 von 50, Spielerin B 76 von 100. Wer ist (statistisch) die sicherere Schützin?
12. Ein Würfel zeigte bei 600 Würfen 164-mal die 6. Ist er vermutlich gezinkt? Begründe.
13. Von 4000 geprüften Teilen waren 50 fehlerhaft. Wie viele fehlerhafte Teile erwartest du bei 10000 Teilen?
14. Zwei Gruppen werfen eine Reißzwecke: Gruppe A 18-mal Kopf bei 50 Würfen, Gruppe B 50-mal bei 200 Würfen. Bestimme die relative Häufigkeit für alle Würfe zusammen.
15. Elfmeter: Spielerin A traf 32 von 50, Spielerin B 71 von 100. Wer ist (statistisch) die sicherere Schützin?
16. Ein Würfel zeigte bei 600 Würfen 195-mal die 6. Ist er vermutlich gezinkt? Begründe.
17. Von 2000 geprüften Teilen waren 30 fehlerhaft. Wie viele fehlerhafte Teile erwartest du bei 50000 Teilen?
18. Zwei Gruppen werfen eine Reißzwecke: Gruppe A 38-mal Kopf bei 50 Würfen, Gruppe B 139-mal bei 200 Würfen. Bestimme die relative Häufigkeit für alle Würfe zusammen.
19. Elfmeter: Spielerin A traf 38 von 50, Spielerin B 75 von 100. Wer ist (statistisch) die sicherere Schützin?
20. Ein Würfel zeigte bei 600 Würfen 156-mal die 6. Ist er vermutlich gezinkt? Begründe.
21. Von 1000 geprüften Teilen waren 12 fehlerhaft. Wie viele fehlerhafte Teile erwartest du bei 50000 Teilen?
22. Zwei Gruppen werfen eine Reißzwecke: Gruppe A 34-mal Kopf bei 50 Würfen, Gruppe B 87-mal bei 200 Würfen. Bestimme die relative Häufigkeit für alle Würfe zusammen.
23. Elfmeter: Spielerin A traf 40 von 50, Spielerin B 82 von 100. Wer ist (statistisch) die sicherere Schützin?
24. Ein Würfel zeigte bei 600 Würfen 165-mal die 6. Ist er vermutlich gezinkt? Begründe.

# Lösungen: Zufallsexperimente und Häufigkeiten



Lösungen zu Seite 1 (Leicht). Vergleiche mit deinen Ergebnissen.

## ★☆☆ Leicht Grundwissen

1. 133 : 200 = **0,665** = 66,5 %
2. {5; 6}
3. **0,185** = **18,5 %**
4. 302 : 400 = **0,755** = 75,5 %
5. {2; 4; 6}
6. **0,09** = **9 %**
7. 19 : 25 = **0,76** = 76 %
8. {2; 3; 5}
9. **0,34** = **34 %**
10. 5 : 40 = **0,125** = 12,5 %
11. {1; 2}
12. 8 : 100 = **0,08** = 8 %
13. {4; 5; 6}
14. **0,06** = **6 %**
15. 38 : 40 = **0,95** = 95 %
16. {3; 6}
17. **0,055** = **5,5 %**
18. 81 : 500 = **0,162** = 16,2 %
19. {1; 3; 5}
20. **0,47** = **47 %**
21. 191 : 250 = **0,764** = 76,4 %
22. { } (unmöglich)
23. **0,88** = **88 %**
24. 22 : 25 = **0,88** = 88 %
25. **0,1** = **10 %**
26. 14 : 25 = **0,56** = 56 %
27. **0,24** = **24 %**
28. 9 : 20 = **0,45** = 45 %
29. 15 : 40 = **0,375** = 37,5 %
30. **0,78** = **78 %**
31. 39 : 50 = **0,78** = 78 %
32. 13 : 20 = **0,65** = 65 %
33. **0,42** = **42 %**
34. 37 : 80 = **0,4625** = 46,2 %
35. **0,86** = **86 %**
36. 272 : 500 = **0,544** = 54,4 %
37. **0,04** = **4 %**
38. 36 : 200 = **0,18** = 18 %
39. **0,195** = **19,5 %**
40. 42 : 80 = **0,525** = 52,5 %
41. **0,92** = **92 %**
42. 23 : 25 = **0,92** = 92 %
43. **0,32** = **32 %**
44. 19 : 40 = **0,475** = 47,5 %
45. **0,42** = **42 %**
46. 29 : 100 = **0,29** = 29 %
47. **0,18** = **18 %**
48. 212 : 250 = **0,848** = 84,8 %
49. **0,28** = **28 %**
50. 2 : 100 = **0,02** = 2 %
51. 36 : 40 = **0,9** = 90 %
52. **0,39** = **39 %**
53. 175 : 250 = **0,7** = 70 %
54. **0,14** = **14 %**
55. 33 : 40 = **0,825** = 82,5 %
56. **0,11** = **11 %**

# Lösungen: Zufallsexperimente und Häufigkeiten

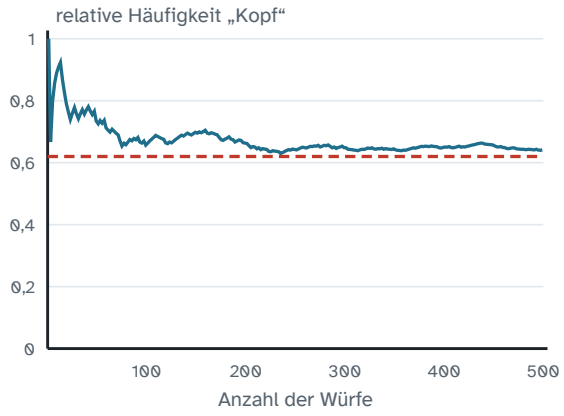


Lösungen zu Seite 2 (Mittel). Vergleiche mit deinen Ergebnissen.

## ★★☆ Mittel Anwenden

1. 1000 · 0,2 = **200**
2. 240 · 1/6 ≈ **40**-mal
3. 1 – 0,2 – 0,35 = **0,45**
4. **Toms**: Bei mehr Versuchen stabilisiert sich die relative Häufigkeit (Gesetz der großen Zahlen).
5. 1000 · 0,65 = **650**
6. 1 – 0,3 – 0,45 = **0,25**
7. 150 · 1/3 ≈ **50**-mal
8. 1 – 0,25 – 0,4 = **0,35**
9. 100 · 0,75 = **75**
10. 200 · 0,75 = **150**
11. 500 · 1/2 ≈ **250**-mal
12. **Toms**: Bei mehr Versuchen stabilisiert sich die relative Häufigkeit (Gesetz der großen Zahlen).
13. 400 · 0,4 = **160**
14. 1200 · 1/6 ≈ **200**-mal
15. 400 · 0,05 = **20**
16. 300 · 1/6 ≈ **50**-mal
17. 1 – 0,15 – 0,5 = **0,35**
18. 60 · 1/6 ≈ **10**-mal
19. **Toms**: Bei mehr Versuchen stabilisiert sich die relative Häufigkeit (Gesetz der großen Zahlen).
20. 100 · 1/2 ≈ **50**-mal
21. 500 · 0,75 = **375**
22. 200 · 0,4 = **80**
23. 800 · 0,6 = **480**
24. 600 · 1/6 ≈ **100**-mal
25. **Toms**: Bei mehr Versuchen stabilisiert sich die relative Häufigkeit (Gesetz der großen Zahlen).
26. 500 · 0,05 = **25**
27. 50 · 0,12 = **6**
28. 100 · 0,6 = **60**

## Grafik Versuchsreihe auswerten




Am Anfang schwankt die Kurve stark, mit vielen Würfen **stabilisiert** sie sich (Gesetz der großen Zahlen).

Schätzwert: **P ≈ 0,64** (rote Linie).

2 000 · 0,64 ≈ **1.280**-mal

# Lösungen: Zufallsexperimente und Häufigkeiten



Lösungen zu Seite 3 (Schwer). Vergleiche mit deinen Ergebnissen.

## ★★★ Schwer — Knobeln und Transfer

**1.** (19 + 93) : (50 + 200) = 112 : 250 = **0,448**

**2.** A: 0,8, B: 0,84 ⇒ **Spielerin B**

**3.** Erwartet wären etwa **100**; 157 ist **viel mehr** (rel. Häufigkeit 0,26 statt etwa 0,17): wahrscheinlich gezinkt.

**4.** 30 : 2000 = 0,015; 20000 · 0,015 ≈ **300**

**5.** **Falsch**: Die Münze hat kein Gedächtnis, die Wahrscheinlichkeit bleibt bei jedem Wurf **½**.

**6.** (25 + 68) : (50 + 200) = 93 : 250 = **0,372**

**7.** A: 0,86, B: 0,73 ⇒ **Spielerin A**

**8.** Erwartet wären etwa **100**; 198 ist **viel mehr** (rel. Häufigkeit 0,33 statt etwa 0,17): wahrscheinlich gezinkt.

**9.** 40 : 5000 = 0,008; 20000 · 0,008 ≈ **160**

**10.** (14 + 70) : (50 + 200) = 84 : 250 = **0,336**

**11.** A: 0,8, B: 0,76 ⇒ **Spielerin A**

**12.** Erwartet wären etwa **100**; 164 ist **viel mehr** (rel. Häufigkeit 0,27 statt etwa 0,17): wahrscheinlich gezinkt.

**13.** 50 : 4000 = 0,0125; 10000 · 0,0125 ≈ **125**

**14.** (18 + 50) : (50 + 200) = 68 : 250 = **0,272**

**15.** A: 0,64, B: 0,71 ⇒ **Spielerin B**

**16.** Erwartet wären etwa **100**; 195 ist **viel mehr** (rel. Häufigkeit 0,33 statt etwa 0,17): wahrscheinlich gezinkt.

**17.** 30 : 2000 = 0,015; 50000 · 0,015 ≈ **750**

**18.** (38 + 139) : (50 + 200) = 177 : 250 = **0,708**

**19.** A: 0,76, B: 0,75 ⇒ **Spielerin A**

**20.** Erwartet wären etwa **100**; 156 ist **viel mehr** (rel. Häufigkeit 0,26 statt etwa 0,17): wahrscheinlich gezinkt.

**21.** 12 : 1000 = 0,012; 50000 · 0,012 ≈ **600**

**22.** (34 + 87) : (50 + 200) = 121 : 250 = **0,484**

**23.** A: 0,8, B: 0,82 ⇒ **Spielerin B**

**24.** Erwartet wären etwa **100**; 165 ist **viel mehr** (rel. Häufigkeit 0,28 statt etwa 0,17): wahrscheinlich gezinkt.